

Ejercicio adicional: Replicar a Nishikido, Cui y Esteve

José Manuel Aburto y Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

2025-12-31

En el ejercicio 1 usamos el método de Kitagawa para descomponer la tasa general de fecundidad por edad. Sin embargo, este método puede usarse para descomponer cualquier tasa bruta a lo largo de cualquier dimension. En este ejercicio usaremos la descomposición de Kitagawa para analizar diferencias en la TFR. Además, descompondremos a lo largo de dos dimensiones: edad y estado de unión. Este ejercicio se basa en Nishikido, Cui y Esteve (2022). Los datos fueron simulados por razones de privacidad.

Los elementos que necesitamos son los mismos que en el ejercicio 1:

- t_1 es el periodo inicial y t_2 es el periodo final
- b_{ix} = número de nacimientos para la edad i y el grupo x
- $ASFR_x$ = tasa específica de fecundidad por edad para el grupo x
- N_{ix} = población a mitad de año para la edad i y el grupo x
- N = población total

Sabemos que $TFR_x = \sum_x ASFR(x)$ y que la diferencia entre dos TFR puede expresarse como

$$\Delta TFR = \sum_x \sum_p ASFR(x, p, t = t_2) \times \frac{N(x, p, t = t_2)}{N(p, t = t_2)} - \sum_x \sum_p ASFR(x, p, t = t_1) \times \frac{N(x, p, t = t_1)}{N(p, t = t_1)} \quad (1)$$

Noten la doble sumatoria: una para edad y otra para estado de unión. Cómo estamos descomponiendo en dos dimensiones, también necesitamos una doble sumatoria en la fórmula de Kitagawa:

$$\Delta TFR = \sum_x \sum_p (ASFR(x, p, t = t_2) - ASFR(x, p, t = t_1)) \times \left(\frac{N(x, p, t = t_2)}{N(p, t = t_2)} + \frac{N(x, p, t = t_1)}{N(p, t = t_1)} \right) \times 0.5 +$$

$$\sum_x \sum_p (ASFR(x, p, t = t_2) + ASFR(x, p, t = t_1)) \times 0.5 \times \left(\frac{N(x, p, t = t_2)}{N(p, t = t_2)} - \frac{N(x, p, t = t_1)}{N(p, t = t_1)} \right)$$

Nota: En este caso la GFR y la TFR son idénticas, porque consideramos una cohorte de nacimiento sin mortalidad observada. Por lo tanto, las exposiciones totales no cambian por edad.

El archivo `kitagawa-tfr-bonus-data.RData` contiene datos simulados sobre nacimientos y exposiciones para mujeres nacidas entre 1965 y 1969 en España y Suecia, por edad y estado de unión. El ejercicio consiste en descomponer los cambios en la TFR siguiendo a Kitagawa. Una vez más, el objetivo es separar la contribución de las diferencias en las tasas y la contribución de las diferencias en la composición de la población.

Comiencen cargando los datos y el paquete `tidyverse`.

```
load('kitagawa-tfr-bonus-data.RData')

library(tidyverse)
```

Luego seleccionen los nacimientos y las exposiciones para cada país y guardenlos en vectores.

```
# Seleccionar nacimientos para España, para mujeres sin pareja y con pareja
bx0_ESP <- data %>%
  filter(pop=="ESP", partnered==0) %>%
  pull(births)
bx1_ESP <- data %>%
  filter(pop=="ESP", partnered==1) %>%
  pull(births)
# Seleccionar población para España, para mujeres sin pareja y con pareja
Nx0_ESP <- data %>%
  filter(pop=="ESP", partnered==0) %>%
  pull(exposure)
Nx1_ESP <- data %>%
  filter(pop=="ESP", partnered==1) %>%
  pull(exposure)
# Hacer lo mismo para Suecia
bx0_SWE <- data %>%
  filter(pop=="SWE", partnered==0) %>%
  pull(births)
```

```

bx1_SWE <- data %>%
  filter(pop=="SWE", partnered==1) %>%
  pull(births)
Nx0_SWE <- data %>%
  filter(pop=="SWE", partnered==0) %>%
  pull(exposure)
Nx1_SWE <- data %>%
  filter(pop=="SWE", partnered==1) %>%
  pull(exposure)

```

Primero observamos la diferencia entre las TFR.

```

# España
TFR_ESP <- sum(bx1_ESP+bx0_ESP)/(Nx1_ESP+Nx0_ESP) [1]
# lo mismo para Suecia
TFR_SWE <- sum(bx1_SWE+bx0_SWE)/(Nx1_SWE+Nx0_SWE) [1]
# diferencia en la TFR
(diff <- TFR_SWE - TFR_ESP)

```

```
[1] 0.1306009
```

Descompongamos la diferencia para ver si la diferencia en la tasa de fecundidad entre España y Suecia se debe a un efecto de composición de la población o a diferencias en las tasas de fecundidad específicas por edad y estado de unión.

Necesitamos calcular las tasas de fecundidad específicas por estado de unión y edad: el número de nacimientos por subpoblación dividido entre la exposición para ambos países. También necesitamos las exposiciones por país, estado de unión y edad.

```

# ASFR específicas por estado de unión para España
ASFRO_ESP <- bx0_ESP/Nx0_ESP
ASFR1_ESP <- bx1_ESP/Nx1_ESP
# Y para Suecia
ASFRO_SWE <- bx0_SWE/Nx0_SWE
ASFR1_SWE <- bx1_SWE/Nx1_SWE

```

Ahora calculamos los componentes de Kitagawa. Deben ser específicos para cada combinación de edad y estado de unión.

```
# Mujeres sin pareja
RC0 <- 0.5*(Nx0_SWE/(Nx0_SWE+Nx1_SWE) + Nx0_ESP/(Nx0_ESP+Nx1_ESP))*(ASFR0_SWE-ASFR0_ESP)
CC0 <- 0.5*(ASFR0_SWE+ASFR0_ESP)*(Nx0_SWE/(Nx0_SWE+Nx1_SWE)-Nx0_ESP/(Nx0_ESP+Nx1_ESP))

# Mujeres con pareja
RC1 <- 0.5*(Nx1_SWE/(Nx0_SWE+Nx1_SWE) + Nx1_ESP/(Nx0_ESP+Nx1_ESP))*(ASFR1_SWE-ASFR1_ESP)
CC1 <- 0.5*(ASFR1_SWE+ASFR1_ESP)*(Nx1_SWE/(Nx0_SWE+Nx1_SWE)-Nx1_ESP/(Nx0_ESP+Nx1_ESP))
```

Despues sumamos entre estados de unión. Esta es la primera sumatoria, la más interna.

```
# Sumar entre estados de unión (primera sumatoria)
RC_age <- RC0+RC1
CC_age <- CC0+CC1
```

Luego sumamos entre edades para obtener los efectos totales de tasas y composición.

```
# Sumar entre edades (segúnda sumatoria)
RC <- sum(RC_age)
CC <- sum(CC_age)
```

Comprobemos los resultados.

```
RC+CC
```

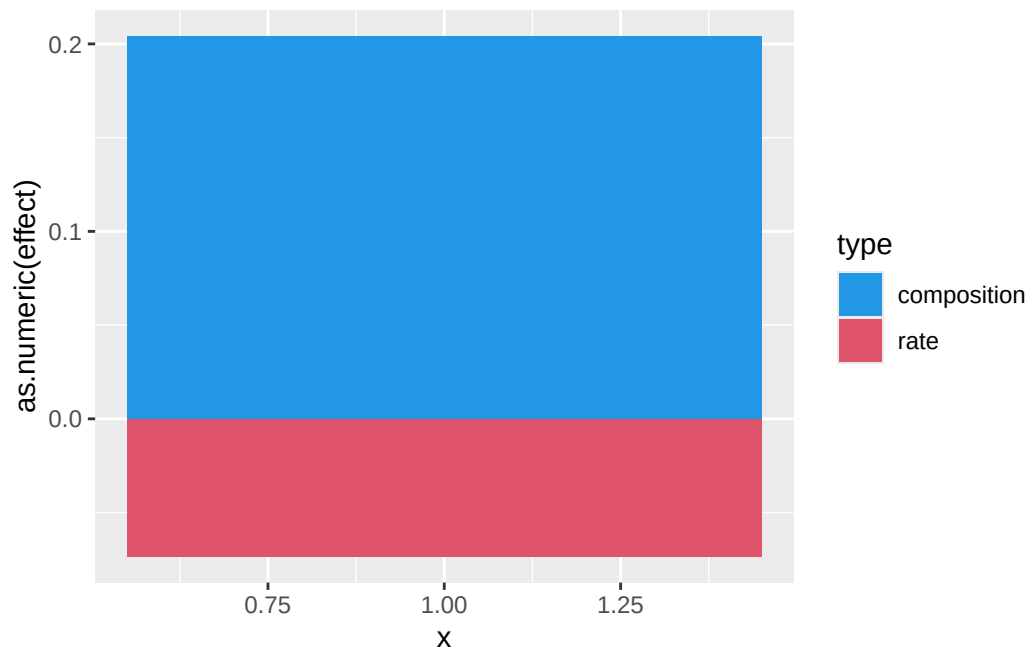
```
[1] 0.1306009
```

```
diff
```

```
[1] 0.1306009
```

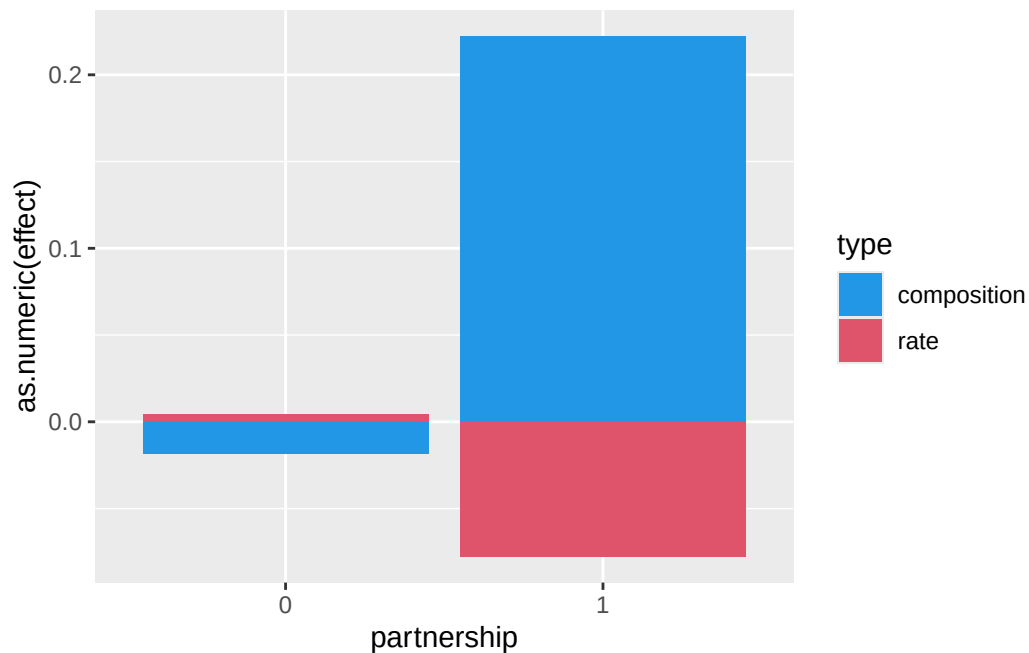
Podemos graficar estos resultados de muchas maneras. Podemos observar simplemente los efectos totales de tasas y composición.

```
cbind(type="rate",effect=sum(RC0+RC1)) %>%
  rbind(cbind(type="composition",effect=sum(CC0+CC1))) %>%
  as.data.frame() %>%
  ggplot() +
  geom_bar(aes(x=1, y=as.numeric(effect), fill=type), stat="identity", position="stack") +
  scale_fill_manual(values=c(4,2))
```



O podemos observar los efectos de tasas y composición por estado de unión.

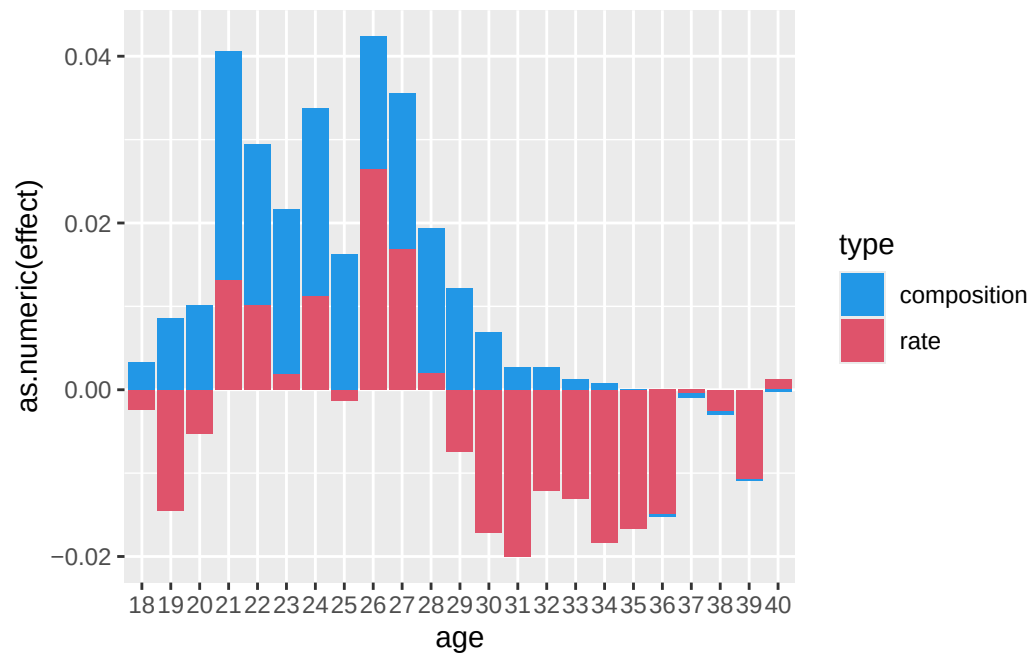
```
cbind(partnership=0,type="rate",effect=sum(RC0)) %>%
  rbind(cbind(partnership=1,type="rate",effect=sum(RC1))) %>%
  rbind(cbind(partnership=0,type="composition",effect=sum(CC0))) %>%
  rbind(cbind(partnership=1,type="composition",effect=sum(CC1))) %>%
  as.data.frame() %>%
  ggplot() +
  geom_bar(aes(x=partnership, y=as.numeric(effect), fill=type), stat="identity", position="stack")
  scale_fill_manual(values=c(4,2))
```



¿A qué se refiere el efecto de composición en este caso?

Finalmente, podemos obtener las contribuciones por edad, separadas en efectos de tasas y composición.

```
cbind(age=18:40,type="rate",effect=RC_age) %>%
  rbind(cbind(age=18:40,type="composition",effect=CC_age)) %>%
  as.data.frame() %>%
  ggplot() +
    geom_bar(aes(x=age, y=as.numeric(effect), fill=type), stat="identity", position="stack") +
    scale_fill_manual(values=c(4,2))
```



¿A qué se refiere aquí el efecto de composición?